2025.06.16

B4팀 CESCO

김예진, 신상현, 이수민, 최푸른

2025 종합설계 프로젝트 최종 보고

에브리타임API를 활용한 개인 맞춤 대학 시간표 추천 웹앱

목차

01 서론

1.1 서비스 제안 배경

1.2 서비스 개요

02 본론

2.1 서비스 실시간 구현

2.2 서비스 아키텍처

2.3 적용 기법 및 기술

2.4 업무 분담 및 간트 차트

02 결론

3.1 테스트 케이스

3.2 달성 목표 및 현황

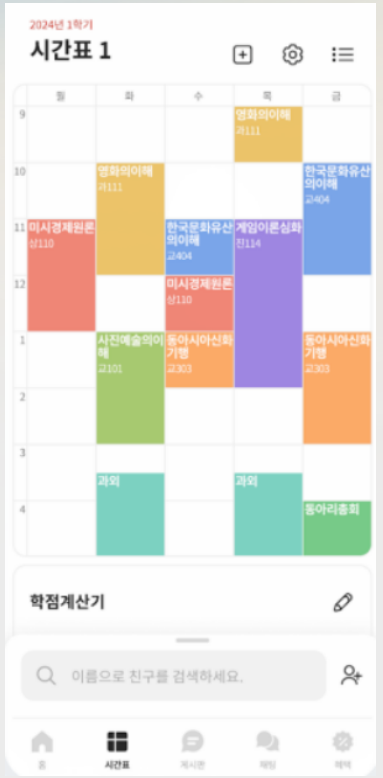
3.3 향후 발전 방향 및 프로젝트 의의

제안 배경

에브리타임

현재 대학 수강 신청 과정에서 많은 학생들은
'에브리타임' 앱을 통해 시간표를 구성하지만,
원하는 강좌와 시간대를 조합하는 데
상당한 시간이 소요되며
이에 따른 불편함을 겪고 있다





서비스 개요

Scheduly

“ 학생들이 수강 신청을 준비하는 과정에서 겪는 불편함을 최소화하고,

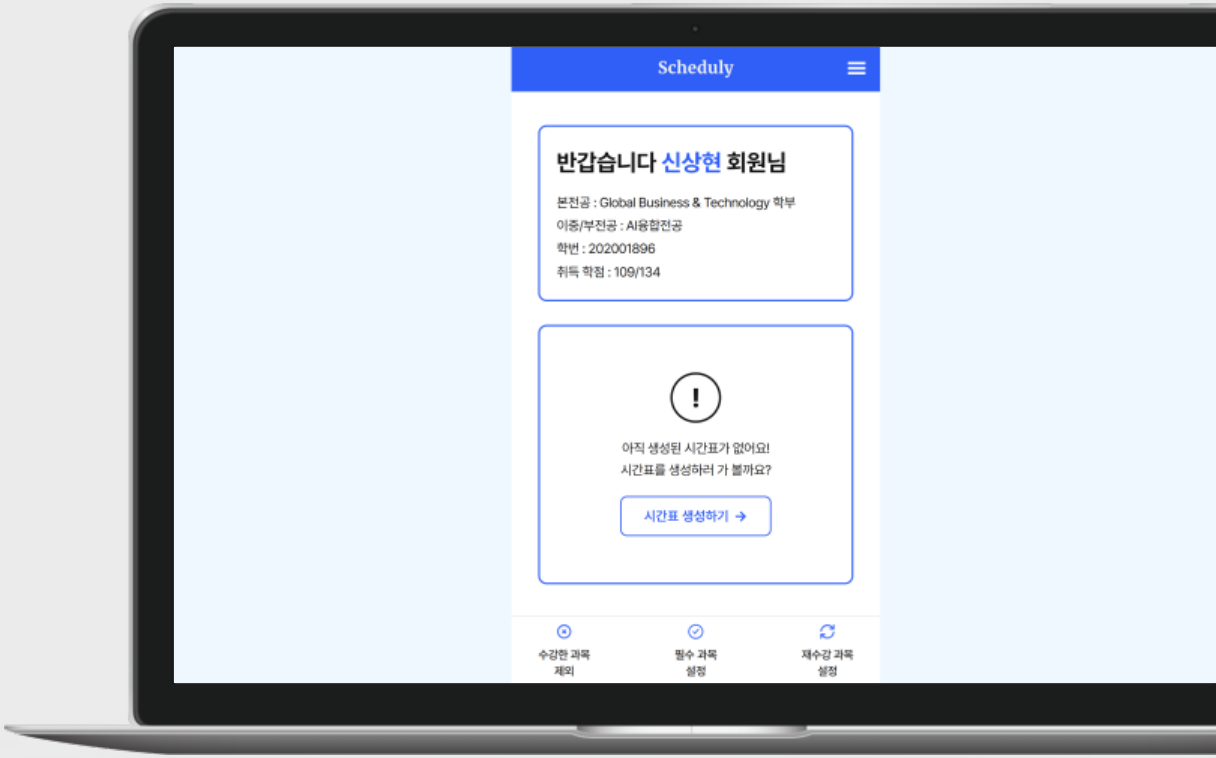
시간표를 손쉽게 효율적으로 구성할 수 있도록 지원하고자, ”

세분화된 필터링을 통한 개인 맞춤형 시간표 추천 서비스 구상

실시간 구현

Scheduly 스케줄리

https://fe-eta-five.vercel.app/

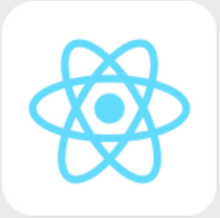


적용 기법 및 기술

프론트엔드



Node.js



React



Figma

백엔드



SpringBoot



MySQL

배포



AWS



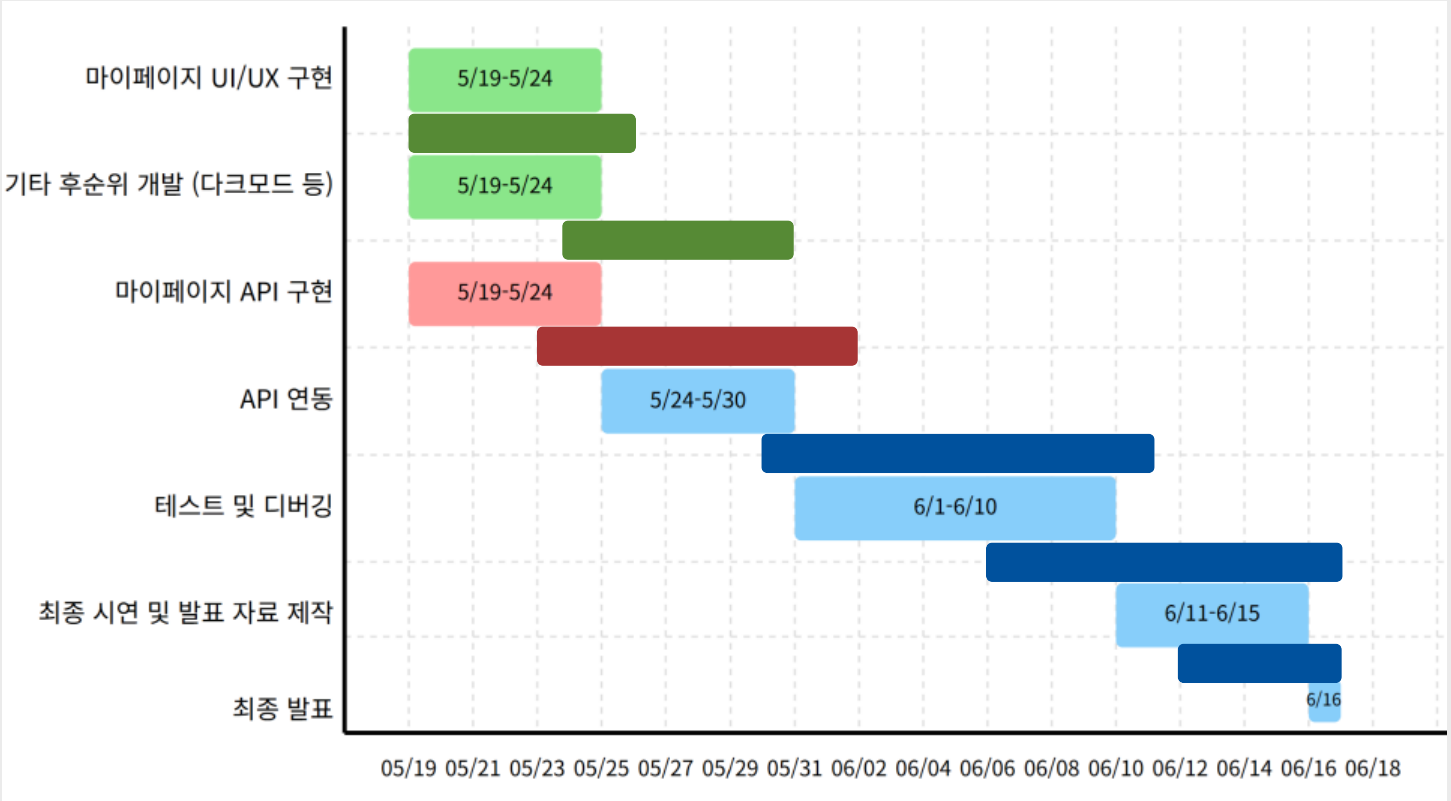
Vercel

업무 분담 및 간트 차트

프론트엔드: 신상현, 최푸른
백엔드: 김예진, 이수민

간트 차트 ▶
프론트/백 공동 작업 - **파란색 막대**
프론트엔드 작업 - **초록색 막대**
백엔드 작업 - **빨간색 막대**

실제 진행 상황 - 진하게 표현된 막대



테스트 케이스

회원가입/로그인 (AuthController)

	테스트 케이스	결과 내용
회원가입	"융합인재전공" 제1전공자이나 모듈 3개 입력 부재	에러 메시지 출력
	"융합인재전공" 이중전공자이나 모듈 2개 입력 부재	에러 메시지 출력

기수강/재수강/필수 과목 설정 (PreferencesController)

테스트 케이스	결과 내용
설정한 과목이 다른 과목 설정에도 중복 등록된 상태	DB에서 중복 등록 여부를 확인하고 에러 메시지 출력

테스트 케이스

선호 시간대 설정 (CoursesController)

테스트 케이스	결과 내용
필수/재수강 과목 간의 시간대가 겹치는 상태	에러 메시지 출력

추천 시간표 생성 (TimeTableController)

테스트 케이스	결과 내용
설정한 최대/최소 학점 범위를 벗어나는 상태	예외 처리 확인
설정한 이중/부전공과 다른 칸에 학점을 입력한 상태	에러 메시지 출력

테스트 케이스

메인페이지 (MainPageController)

테스트 케이스	결과 내용
저장된 시간표가 없는 상태	"아직 생성된 시간표가 없어요! 시간표를 생성하러 가 볼까요?" 메시지와 함께 '시간표 생성' 화면 페이지 이동 버튼 출력

마이페이지 (UserController)

테스트 케이스	결과 내용
NULL값이나 잘못된 학번을 입력한 상태	에러 메시지 출력

테스트 케이스

비즈니스 로직 전반 (UserService)

	테스트 케이스	결과 내용
기수강 과목 저장	학수번호 리스트 전달	DB의 user_taken_courses에 저장
융합인재전공 모듈 검증	융합인재전공이 제1전공자인 사용자가 모듈 3개 미만을 입력	에러 메시지 출력
	융합인재전공이 이중전공인 사용자가 모듈 2개 미만을 입력	
	융합인재전공에 해당하는 사용자가 모듈 입력을 누락	시스템 정책 위반, 에러 메시지 출력
항목별 학점 설정	"1전공+이중전공" 사용자가 "부전공"에 학점 입력	예외 발생, 에러 메시지 출력
	"1전공+부전공" 사용자가 "이중전공"에 학점 입력	

극단적 케이스 예시

(1) 회원가입/로그인

테스트 케이스	결과 내용
융합전공을 제1전공으로 선택한 경우	예외 발생, 에러 메시지 출력

(2) 마이페이지

테스트 케이스	결과 내용
졸업학점을 초과하는 학점을 입력한 상태	에러 메시지 출력

극단적 케이스 예시

(3) 추천 시간표 생성: 테스트 시나리오 1

테스트 케이스	결과 내용
본전공: AI데이터융합학부, 이중전공: GBT 4학년 금공강 & 월 4567, 화수목 4교시 이후부터 18학점 채우기 (최소 최대 둘 다 18학점) - 전공 9학점, 이중전공 6학점, 교양 3학점 - 필수/재수강 과목: 머신러닝 M01207101, 졸업프로젝트실습 P05406201, 비정형데이터마이닝M01301101	**추천시간표 #1** - 졸업프로젝트실습(캡스톤디자인) (P05406201, 전공) - 수 10 11 12 | 3 - 머신러닝 (M01207101, 이중) - 월 4 5 6 | 3 - 비정형데이터마이닝 (M01301101, 이중) - 화 4 5 6 | 3 - 마케팅관리 (D10405701, 전공) - 목 7 8 9 | 3 - 데이터구조 (P05201101, 전공) - 목 7 8 9 | 3 - 광고.PR의이해 (U76269201, 교양) - 목 3 4 | 2 - 체육(야영생활과리더쉽) (U51512201, 교양) - 화 5 6 | 1 **⇒ 전공 9학점, 이중 6학점, 교양 3학점**

극단적 케이스 예시

테스트 케이스	결과 내용
본전공: AI데이터융합학부, 이중전공: GBT 4학년 금공강 & 월 4567, 화수목 4교시 이후부터 18학점 채우기 (최소 최대 둘 다 18학점) - 전공 9학점, 이중전공 6학점, 교양 3학점 - 필수/재수강 과목: 머신러닝 M01207101, 졸업프로젝트실습 P05406201, 비정형데이터마이닝M01301101	**추천시간표 #2** - 졸업프로젝트실습(캡스톤디자인) (P05406201, 전공) - 수 10 11 12 | 3 - 머신러닝 (M01207101, 이중) - 월 4 5 6 | 3 - 비정형데이터마이닝 (M01301101, 이중) - 화 4 5 6 | 3 - 마케팅관리 (D10405701, 전공) - 목 7 8 9 | 3 - 데이터구조 (P05201101, 전공) - 목 7 8 9 | 3 - 위기관리와국가정보 (Y91147101, 교양) - 화 7 8 | 2 - 체육(야영생활과리더쉽) (U51512201, 교양) - 화 5 6 | 1 **⇒ 전공 9학점, 이중 6학점, 교양 3학점**
	추천시간표 #3 - 졸업프로젝트실습(캡스톤디자인) (P05406201, 전공) - 수 10 11 12 | 3 - 머신러닝 (M01207101, 이중) - 월 4 5 6 | 3 - 비정형데이터마이닝 (M01301101, 이중) - 화 4 5 6 | 3 - 마케팅관리 (D10405701, 전공) - 목 7 8 9 | 3 - 데이터구조 (P05201101, 전공) - 목 7 8 9 | 3 - 위기관리와국가정보 (Y91147101, 교양) - 화 7 8 | 2 - 신화와종교 (U51108201, 교양) - 월 7 8 | 2 **⇒ 전공 9학점, 이중 6학점, 교양 3학점**

극단적 케이스 예시

(3) 추천 시간표 생성: 테스트 시나리오 2

테스트 케이스	결과 내용
본전공:스페인어통번역, 이중전공: AI융합(software&ai) 3학년 금공강 & 월화수목 전부 4교시 이후부터 최소 15학점 ~ 최대 20학점 - 전공 7~9, 이중전공 6~6, 교양 2~5 - 필수/재수강 과목: 고급스페인어작문(1) A05303203, 알고리즘 V41008201	**추천시간표 #1** - 알고리즘 (V41008201, 이중전공) - 수 7 8 9 | 3 - 고급스페인어작문(1) (A05303203, 전공) - 월 5 6 | 2 - 체육(야영생활과리더쉽) (U51512201, 교양) - 수 5 6 | 1 - 신화와종교 (U51108201, 교양) - 월 7 8 | 2 - 컴퓨터논리개론 (T07201201, 이중전공) - 목 7 8 9 | 3 - 스페인어문학번역 (N05309101, 전공) - 화 7 8 | 2 - 스페인어문장구역 (N05307101, 전공) - 화 5 6 | 2 - 고급스페인어회화(1) (A05301105, 전공) - 목 5 6 | 2 **⇒ 전공 8학점, 이중전공 6학점, 교양 3학점 ⇒ 17학점**

극단적 케이스 예시

테스트 케이스	결과 내용
본전공:스페인어통번역, 이중전공: AI융합(software&ai) 3학년 금공강 & 월화수목 전부 4교시 이후부터 최소 15학점 ~ 최대 20학점 - 전공 7~9, 이중전공 6~6, 교양 2~5 - 필수/재수강 과목: 고급스페인어작문(1) A05303203, 알고리즘 V41008201	**추천시간표 #2** - 알고리즘 (V41008201, 이중전공) - 수 7 8 9 | 3 - 고급스페인어작문(1) (A05303203, 전공) - 월 5 6 | 2 - 체육(야영생활과리더쉽) (U51512201, 교양) - 수 5 6 | 1 - 신화와종교 (U51108201, 교양) - 월 7 8 | 2 - 컴퓨터논리개론 (T07201201, 이중전공) - 목 7 8 9 | 3 - 스페인어문장구역 (N05307101, 전공) - 화 5 6 | 2 - 고급스페인어회화(1) (A05301105, 전공) - 목 5 6 | 2 - 이베로아메리카지역음악과미술(1) (N05321201, 전공) - 화 7 8 | 2 **⇒ 전공 8학점, 이중전공 6학점, 교양 3학점 ⇒ 17학점**
	추천시간표 #3 - 알고리즘 (V41008201, 이중전공) - 수 7 8 9 | 3 - 고급스페인어작문(1) (A05303203, 전공) - 월 5 6 | 2 - 신화와종교 (U51108201, 교양) - 월 7 8 | 2 - 컴퓨터논리개론 (T07201201, 이중전공) - 목 7 8 9 | 3 - 스페인어문학번역 (N05309101, 전공) - 화 7 8 | 2 - 스페인어문장구역 (N05307101, 전공) - 화 5 6 | 2 - 고급스페인어회화(1) (A05301105, 전공) - 목 5 6 | 2 **⇒ 전공 8학점, 이중전공 6학점, 교양 2학점 ⇒ 16학점**

극단적 케이스 예시

(3) 추천 시간표 생성: 테스트 시나리오 3

테스트 케이스	결과 내용
본전공:러시아학과, 이중전공:AI융합(software&ai) 2학년 수공강 & 월화목금 전부 9교시 이전 수업들로만 최소 14학점 ~ 최대 20학점 - 전공 6~9, 이중 6~9, 교양 2~2 - 필수/재수강: 러시아어말하기심화(1) A04223201, 러시아어문장론 A04359201	**추천시간표 #1** - 러시아어문장론 (A04359201, 전공) - 월 3 4 | 2 - 러시아어말하기심화(1) (A04223201, 전공) - 월 1 2 | 2 - 러시아어통역연습 (A04321201, 전공) - 목 5 6 | 2 - 컴퓨터논리개론 (T07201201, 이중전공) - 목 7 8 9 | 3 - 종합설계 (T07403201, 이중전공) - 월 7 8 9 | 3 - 광고.PR의이해 (U76269201, 교양) - 목 3 4 | 2 ⇒ **전공 6학점, 이중전공 6학점, 교양 2학점**

극단적 케이스 예시

테스트 케이스	결과 내용
본전공:러시아학과, 이중전공:AI융합(software&ai) 2학년 수공강 & 월화목금 전부 9교시 이전 수업들로만 최소 14학점 ~ 최대 20학점 - 전공 6~9, 이중 6~9, 교양 2~2 - 필수/재수강: 러시아어말하기심화(1) A04223201, 러시아어문장론 A04359201	**추천시간표 #2** - 러시아어문장론 (A04359201, 전공) - 월 3 4 | 2 - 러시아어말하기심화(1) (A04223201, 전공) - 월 1 2 | 2 - 러시아어통역연습 (A04321201, 전공) - 목 5 6 | 2 - 컴퓨터논리개론 (T07201201, 이중전공) - 목 7 8 9 | 3 - 종합설계 (T07403201, 이중전공) - 월 7 8 9 | 3 - 도시의미학과문화 (Y51215301, 교양) - 금 5 6 | 2 **⇒ 전공 6학점, 이중 6학점, 교양 2학점**
	추천시간표 #3 - 러시아어문장론 (A04359201, 전공) - 월 3 4 | 2 - 러시아어말하기심화(1) (A04223201, 전공) - 월 1 2 | 2 - 도시의미학과문화 (Y51215301, 교양) - 금 5 6 | 2 - 컴퓨터논리개론 (T07201201, 이중전공) - 목 7 8 9 | 3 - 종합설계 (T07403201, 이중전공) - 월 7 8 9 | 3 - 운영체제 (V41009201, 이중전공) - 목 1 2 3 | 3 - 러시아어통역연습 (A04321201, 전공) - 목 5 6 | 2 **⇒ 전공 6학점, 이중 9학점, 교양 2학점**

극단적 케이스 예시

(3) 추천 시간표 생성: 테스트 시나리오 4

테스트 케이스	결과 내용
본전공:컴퓨터공학부 부전공:GBT 3학년 월공강 & 화요일 3교시 이후부터 & 수요일 6교시 이후부터 & 목요일 1교시부터 & 금요일 3교시 이후부터 최소 18학점 ~ 최대 21학점 - 전공 6~9, 부전공 6~9, 교양 1~3 - 필수/재수강: 컴퓨터구조 V44301601, 마케팅관리 D10405701	**추천시간표 #1** - 마케팅관리 (D10405701, 부전공) - 목 7 8 9 | 3 - 컴퓨터구조 (V44301601, 전공) - 화 5 6 | 3 - 설계패턴 (T05479201, 전공) - 목 2 3 4 | 3 - 시스템프로그래밍 (V44354401, 전공) - 화 7 8 9 | 3 - 데이터베이스 (P05304201, 부전공) - 수 7 8 9 | 3 - 빅데이터분석 (P05309101, 부전공) - 금 4 5 6 | 3 - 한국글로벌기업마케팅 (Y91163201, 교양) - 화 3 4 | 2 **⇒ 전공 9학점, 부전공 9학점, 교양 2학점**

극단적 케이스 예시

테스트 케이스	결과 내용
본전공:컴퓨터공학부 부전공:GBT 3학년 월공강 & 화요일 3교시 이후부터 & 수요일 6교시 이후부터 & 목요일 1교시부터 & 금요일 3교시 이후부터 최소 18학점 ~ 최대 21학점 - 전공 6~9, 부전공 6~9, 교양 1~3 - 필수/재수강: 컴퓨터구조 V44301601, 마케팅관리 D10405701	**추천시간표 #2** - 마케팅관리 (D10405701, 부전공) - 목 7 8 9 | 3 - 컴퓨터구조 (V44301601, 전공) - 화 5 6 | 3 - 설계패턴 (T05479201, 전공) - 목 2 3 4 | 3 - 시스템프로그래밍 (V44354401, 전공) - 화 7 8 9 | 3 - 빅데이터분석 (P05309101, 부전공) - 금 4 5 6 | 3 - 대학중국어1 (Y13115302, 교양) - 수 7 8 9 | 3 **⇒ 전공 9학점, 부전공 6학점, 교양 3학점**
	추천시간표 #3 - 마케팅관리 (D10405701, 부전공) - 목 7 8 9 | 3 - 컴퓨터구조 (V44301601, 전공) - 화 5 6 | 3 - 설계패턴 (T05479201, 전공) - 목 2 3 4 | 3 - 데이터통신 (T04351601, 전공) - 화 8 9 | 3 - 빅데이터분석 (P05309101, 부전공) - 금 4 5 6 | 3 - 대학중국어1 (Y13115302, 교양) - 수 7 8 9 | 3 **⇒ 전공 9학점, 부전공 6학점, 교양 3학점**

향후 발전 방향 및 프로젝트 의의

기대 효과와 의의

수강 신청을 준비하는 과정에서 겪는 불편함 최소화

효율적인 개인 맞춤형 시간표를 제공하여 학교 생활의 질을 높이는 데 기여한다

건강한 학습 루틴을 형성하여 학업 역량 향상 기대

강의와 휴식 시간을 균형 있게 배치하여 학습과 생활의 조화를 이루도록 돕는다

유연하게 조정할 수 있는 학업 계획

원하는 강의의 수강 신청이 마감되었을 경우 세분회된 필터링 기능을 활용하여 대체 강의를 신속하게 찾을 수 있다

반복되는 시간표 조정의 불편함을 해소함으로써 학생들의 편의성 증대

2025.06.16

B4팀 CESCO

김예진, 신상현, 이수민, 최푸른

발표를 들어주셔서 감사합니다

Thank you